درس ۱۴ · مسیر Rust از صفر

بردار (Vec) و پروژهٔ کوچک: فهرست کارها

پژوهش‌سرا · پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)

درسنامه

سه‌پاراگرافِ همیشگی

آرایه را یادت هست؟ طولش از اول ثابت بود. ولی فهرست خرید تو هر روز عوض می‌شود؛ یکی اضافه می‌شود، یکی خط می‌خورد. اینجا بردار (Vec) به کمکمان می‌آید: لیستی که نفس می‌کشد — با push بزرگ می‌شود، اندازه‌اش هر چقدر که لازم باشد.

چون قرار است وسط برنامه عوضش کنیم، کنار let کلمهٔ mut می‌گذاریم؛ مخفف mutable یعنی «این جعبه قرار است تغییر کند». با Vec::new() بردار تازه می‌سازیم، با push عضو اضافه می‌کنیم و با len طولش را می‌پرسیم؛ بعد با همان for درس‌های قبل روی همهٔ اعضایش قدم می‌زنیم.

و حالا پروژهٔ کوچکِ آخر مسیر: سازهٔ کار (Kar) از درس ۱۲ + بردار = «فهرست کارها»! کار اضافه کن، انجام‌شده‌ها را علامت بزن، همه را چاپ کن. اگر همین برنامهٔ کوچک را خودت بنویسی، یعنی از درس ۱ تا ۱۴ را واقعاً یاد گرفته‌ای — منتظر نتیجه‌اش در کانال هستیم!

فایل «fehrest-kar.rs» — پروژهٔ «فهرست کارها» — بخش اول

```
struct Kar {
    onvan: String,
    anjamShod: bool,
}

fn main() {
    let mut list: Vec<Kar> = Vec::new();

    list.push(Kar {
        onvan: String::from("tamrin-e rust"),
        anjamShod: false,
    });
```

ادامهٔ کد و جدول ابزارها

پژوهش‌سرا · پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)

فایل «fehrest-kar.rs» — پروژهٔ «فهرست کارها» — بخش دوم

```
    list.push(Kar {
        onvan: String::from("khandan-e dars 14"),
        anjamShod: true,
    });

    println!("tedad-e karha: {}", list.len());

    for kar in list {
        if kar.anjamShod {
            println!("[x] {}", kar.onvan);
        } else {
            println!("[ ] {}", kar.onvan);
        }
    }
}
```

ابزار بردار	کارش چیست؟
Vec::new()	یک بردار خالی می‌سازد؛ هنوز هیچ عضوی ندارد.
list.push(kar)	یک عضو به انتهای بردار اضافه می‌کند؛ بردار خودش جا باز می‌کند.
list.len()	طول بردار را می‌دهد؛ فعلاً تعداد کارها.
let mut list	بدون mut اجازهٔ push و تغییر نداری — Rust اول اجازه می‌خواهد.

درس ۱۴ · مسیر Rust از صفر

تصویر، آزمون و تمرین

پژوهش‌سرا · پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)

یک نگاه، همه‌چیز — تصویر درس — دست‌ساز



خودت را بسنج — آزمون سه‌سؤالی

۱. فرق Vec با آرایه چیست؟

ا. طول Vec عوض می‌شود؛ آرایه ثابت است

ل. Vec فقط متن نگه می‌دارد

ف. آرایه فقط عدد می‌گیرد

ب. فرقی ندارند

۲. به بردار چطور عضو اضافه می‌کنیم؟

ا. با push

ل. با add

ف. با plus

ب. با give

۳. چرا کنار let کلمهٔ mut می‌گذاریم؟

ا. چون قرار است مقدارش وسط برنامه عوض شود

ل. چون Rust خیلی دوستش دارد

ف. برای سریع‌تر شدن

ب. لازم نیست؛ فقط قشنگ است

پاسخ‌ها: ۱-الف · ۲-الف · ۳-الف — درس ۱۴، کامل مرور شد!

تمرین درس: «فهرست کارها» را خودت از اول بنویس و خروجی‌اش را در کانال بفرست — منتظر برنامه‌های تو هستیم!